

Tema 1- Los sistemas de información

Los Sistemas de Información integran: Personas, procesos, datos y tecnología.

La evolución histórica de los SI se puede explicar en 4 pasos: 1. Introducción de la informática en la organización 2. Etapa de contagio de las aplicaciones informáticas 3. Coordinación de los sistemas de información y los objetivos de la empresa 4. Aparición de los sistemas de información estratégico

Introducción de la informática en la organización: Simplificar y automatizar los procesos administrativos. Uso computadoras buscando ahorro de costes y tiempo en la realización. Carencia de formación.

Etapa de contagio de las aplicaciones informáticas: Las aplicaciones de los SI se van difundiendo por los diferentes departamentos sin ninguna planificación produciendo un alto incremento de los costes. Aumenta la formación.

Coordinación de los Sistemas de Información y los objetivos de la empresa: Los SI son utilizados en la totalidad de la organización siendo un elemento fundamental de la empresa. Elaboración de procedimientos de planificación y cumplimiento de los objetivos de la empresa.

Aparición de los Sistemas Estratégicos de información: Fuente de ventaja competitiva. Se establece la planificación y desarrollo como aspecto clave en el proceso directivo. La persona responsable es parte del equipo directivo.

Los componentes de un sistema de información son: Equipamiento, usuarios, procesos y datos.

Datos: Materia prima.

Información: Almacenamiento, procesado y transformación de datos. Tiene un significado.

Conocimiento: Combinación de información y contexto/experiencia.

Inteligencia: Conocimiento resumido, validado y orientado hacia un objetivo.

Etapas de desarrollo de un SI: 1. Definición de proyecto (Presentación de problemas, identificación de objetivos) 2. Análisis de sistemas: Estudio de factibilidad. 3 tipos: Factibilidad técnica, Factibilidad económica, Factibilidad operativa 3. Diseño de Sistemas: Requisitos planteados, especificaciones del sistema de información 4. Programación: Programación y el desarrollo del software 5. Fase de pruebas: Proceso exhaustivo y profundo. Tipos: Pruebas de programas, Pruebas al sistema, Pruebas de aceptación 6. Migración: Implantación o sustitución del antiguo sistema. Estrategias: Estrategia en paralelo (ambos programas van a convivir - fiable, segura, costoso, redundante), Cambio directo (Reemplazo viejo por nuevo - menos costosa, problemas, necesidad formación), Experiencia piloto (Uso en area limitada - mezcla) 7. Producción y mantenimiento: Evaluación del sistema, identificación nuevos errores y corrección

Fracaso de los SI: 1. Falta de alineación entre los sistemas de información y la estrategia empresarial 2. Escaso apoyo de la administración 3. Mala identificación de las necesidades de información 4. Escasa involucración o influencia del usuario final 4. Nula formación del personal

Características deseables: 1. Disponibilidad de la información cuando es necesario, por los medios adecuados y en un formato conciso, legible y fácil de manejar 2. Suministro selectivo de la misma (calidad vs cantidad) 3. Resultados inteligentes, precisos y fiables 4. Flexibilidad, capacidades de adaptación y ampliación del sistema 5. Seguridad en los acceso a los datos y protección contra pérdidas 6. Prioridades en el procesado de información 7. Amigabilidad en los interfaces de usuario

Tema 2 - Los Sistemas de Información en las Organizaciones

¿Qué es una organización? La coordinación racional de las actividades de un grupo de personas con el propósito de lograr un fin. La estructura social formal, estable, que toma recursos del entorno y los procesa para producir bienes y servicios.

¿Qué es un proceso de negocio? Conjunto de rutinas de producción. Reglas, procedimientos y prácticas que se han desarrollado para enfrentar prácticamente cualquier situación que surja.

Clasificación de Mintzberg (1979): 1. Empresario o emprendedor: Entorno muy variable, Administrador único, Pequeña empresa 2. Burocracia mecánica: Entorno cambia con lentitud, Equipo administrativo centralizado, Empresa de manufactura media. 3. Burocracia con divisiones: Combinación de burocracias mecánicas. Oficina central. Gran empresa 4. Burocracia profesional: Basada en el conocimiento y la experiencia. Departamentos con autoridades centralizadas débiles.

Mejorar la eficacia: Grado de cumplimiento de un objetivo perseguido. Los SI que responden a este tipo de criterios son: Sistemas que permitan un control de la información completa del proceso y Sistemas que faciliten la propia realización del proceso.

Mejorar la eficiencia: Manera de cumplir el objetivo. Los SI que responden a este tipo de criterios son: Sistemas que permitan un ahorro de costos, Sistemas que permitan una reducción de labores manuales y Sistemas que permiten una reducción de espacio físico.

Ventaja competitiva: Diferencia positiva, en general sobre otras organizaciones o sobre el estado actual de las cosas. Fuentes: Mejoran procesos internos y productos, Ofrecen nuevas oportunidades de negocio y Pueden transformar el sector en el que se compete.

Tipos de ventajas competitivas: 1. Rivalidad entre competidores (nuevas y más eficientes, nuevos servicios y productos, estrategias de fidelización) 2. Amenaza de nuevos participantes (móviles, barreras implícitas, flexibilidad, respuesta ágil) 3. Productos y servicios sustitutos (sustitutos, nuevas tecnologías, menos control precio y margen beneficio) 4. Poder de negociación de los clientes (clientes, precios altos, cambió, poca diferenciación) 5. Poder de negociación de los proveedores (dependencia, diversificar)

Estrategias: 1. Liderazgo de costes bajos (bajo coste, mantener calidad y ventas, reducir costes a proveedores y clientes y aumentarlos a competidores) 2. Diferenciación (nuevos productos o servicios únicos, nichos de mercado) 3. Innovación (cambios drásticos, nuevas formas) 4. Crecimiento (mercados globales, diversificación) 5. Alianzas (vínculos y alianzas con clientes, proveedores, competidores y otras empresas)

Nichos de mercado: Se analizan los patrones de compra de los clientes. Especialización.

Cadena de valor de Porter: Actividades específicas y críticas TI. Actividades de apoyo (Infraestructura de la empresa, gestión de recursos humanos, desarrollo tecnológico, aprovisionamiento) y actividades primarias (logística interna, operaciones, logística externa, marketing y ventas, servicios)

Supply Chain Management: Asegurar optimización económica integral.

Tipos estructuras organización: 1. Modelo jerárquico (clases sociales, cada departamento estructura funcional piramidal, unidad de mando, división del trabajo, límite de autoridad, comunicación vertical, organigramas) 2. Estructura del proyecto (proyectos, coordinación, reorganización y reagrupación, líneas de mando, asignación del personal) 3. Modelo matricial (mixto, estructura horizontal formal se superpone a las líneas de mando tradicionales, poder de control, división mando)

Implicaciones 1: Hay que tener en cuenta estructura de organización, respetar niveles de autoridad, requiere gran flexibilidad, información compartida formalizada.

Implicaciones 2: Nivel estratégico depende de información externa de naturaleza predictiva. Mandos intermedios necesita información interna de la situación actual e histórica. Nivel operativo usa información interna, de tiempo real, repetitiva y de bajo nivel.

Organización formal: Organigrama. Existen normas y procedimientos de estructura.

Organización informal: Relaciones miembros no especificadas en organigrama. Realista.

Áreas funcionales: 1. Manufactura y producción (producir bienes, instalaciones producción, materiales de producción, mano de obra) 2. Ventas y marketing (vender productos, identificar clientes, determinar necesidades, diseñar productos, anunciar y promover) 3. Finanzas y contabilidad (F: administrar activos, maximizar rendimiento, nuevos activos, mejor rendimiento, información externa; C: registros financieros, flujos de fondos, informes) 4. Recursos humanos (atraer, desarrollar y mantener fuerza trabajo, identificar empleados potenciales, gestionar registros, desarrollar aptitudes y habilidades)

Pirámide organizacional: Tres niveles: 1. Operativo (recursos actividad diarios a corto plazo, preciso, poca incertidumbre) 2. Táctico (soporte al control, toma de decisiones y actividades administrativas a medio plazo) 3. Estratégico (enfocar las líneas maestras a largo plazo, gran incertidumbre)

Nivel operativo: Objetivo automatizar procesos. Tipos: 1. Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS)

Nivel táctico: Información de apoyo a la toma de decisiones. Tipos: 1. Sistemas de información gerencial (MIS) 2. Sistemas de soporte a la toma de decisiones (DSS)

Nivel estratégico: Lograr ventajas competitivas. Tipos: 1. Sistemas de información para la dirección (EIS)

Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS): Gran volumen de transacciones rutinarias. Captura, procesa y almacena datos. Características: Ahorro mano de obra y costo, mejor servicio al cliente, mejora condiciones trabajo, DM, E/S y procesos simples, multitud de software. Tipos procesamiento: 1. Transacciones por lotes (batch, se acumulan y procesan juntas demora entre acto y tratamiento) 2. Transacciones en línea (OLTP, al momento, dinámicos, non-stop, acceso simultáneo) 3. Procesamiento retardado (intermedio, registro al momento pero se procesa más tarde)

Sistemas de información gerencial (MIS): Procesan resumen y presebras TPS. Favorece planificación, control y toma de decisiones. Características: 1. Orientado control interno (informes y resúmenes, datos presentes y pasados, informes de excepciones) 2. No flexible (formato fijo) 3. Poca capacidad analítica (rutinas sencillas).

Sistemas de soporte a la toma de decisiones (DSS): Servicio a segundo nivel. Utiliza TPS, MIS e información externa. Información apoyo toma decisiones poco habituales. No hay procedimientos predefinidos.

Sistemas de información para la dirección (EIS): Alta dirección. También ESS. Aspectos estratégicos largo plazo. Decisiones no rutinarias. MIS, DSS y externo. Seguimiento datos críticos.

Business intelligence: Reunir, depurar y transformar datos en información estructurada. Soporte toma decisiones negocio. Estilos: 1. Reporte empresarial (generar reportes estadísticos para ampliar distribución) 2. Cubos de análisis (proveer capacidades analíticas) 3. Vistas Ad Hoc Query y análisis (OLAP permite visualizar BD a información transaccional bajo nivel) 4. Data mining y análisis estadísticos (desempeñar modelado predictivo) 5. Entrega de reportes y alertas (enviar reportes)

Sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP): Datos procesos de negocio. Facilitan operaciones cotidianas. Flexibles. Información de toda la empresa.

Sistemas de administración de la cadena de suministro (SCM): Integra y automatiza procesos y relaciones de negocio. Lograr agilidad y capacidad de respuesta.

Sistema de administración de las relaciones con el cliente (CRM): Gestionar poder de negociación. Activo más importante relación con clientes. Estrategia de negocio en cliente. Servicio al cliente. Componentes: 1. Administración de contactos y cuentas 2. Ventas 3. Mercadotecnia 4. Servicio y apoyo al cliente 5. Programas de fidelización

Sistemas de administración del conocimiento (KMS): Recursos físicos e intangibles. Conocimiento sobre cómo crear.

Tema 3 - Soluciones integradas para la planificación de recursos

Evolución ERP: Origen en II Guerra Mundial (tecnología militar). Años 70: Sector productivo, control inventario y demanda, reducción de costos. Años 80: MRP II, gestionar capacidades de manufacturación. Años 90: Caos, necesidades soluciones integrales, ERP.

ERP: Cubrir demanda de todas las áreas funcionales, establecer circuitos de trabajo, varios módulos coordinados (workflow). CRM y ventas, Portal web, Distribución, Facturación, Finanzas, Compras, Dashboard.

Objetivos ERP: 1. Coordinar negocios 2. Centralizar la BD ayudando al flujo de información a circular

Razones implantación ERP: 1. Competitividad (optimización costes, incremento productividad) 2. Control (manejo aislado, integración y organización datos) 3. Integración (mejora comunicación, veracidad información, reduc duplicidad)

Ventajas ERP: 1. Beneficios económicos (mejora gestión, incremento rentabilidad) 2. Beneficios productivos (eficiencia y capacidad operativa, rentabilidad) 3. Beneficios organizacionales (aspecto estratégico, BD compartida)

Inconvenientes ERP: 1. Duración implantación se puede alargar 2. Bugs con deficiencias 3. Dificultades para actualizaciones 4. Dependencia con proveedor 5. Falta formación usuarios 5. Costes licencias, desarrollo, implantaciones y mantenimiento

Ventajas para departamentos: 1. Contabilidad y finanzas (control costos, flujo, cuentas, ahorro tiempo) 2. Control de inventarios (Optimización ordenando) 3. Manufactura (operaciones, control producción, pronósticos) 4. Dirección (producción y reportes) 5. Compras (plan promoción, JIT)

Características ERP: 1. Integrales (controlar diferentes procesos en todos departamentos y relacionarlos) 2. Modulares (conjunto de departamentos interrelacionados) 3. Adaptables (adaptables a idiosincrasia empresa)

Ciclo vida ERP: 1. Planificación del proyecto (Necesidad de actuación o cambio, documentación y análisis del estado actual, diseñar estrategia establecimiento roles trabajador en proceso y recursos asignados en etapas) 2. Selección de paquetes (Gradual, especialización, multitud de módulos) 3. Análisis GAP (Comparación situación actual y deseada, identificar riesgos, descubrir necesidades) 4. Reingeniería de procesos (Reestructuración procesos, repercute eficiencia y productividad) 5. Pruebas (Funcionalidad, encontrar errores) 6. Formación (Impedir resistencia al cambio de empleados, facilitar la puesta en marcha) 7. Implantación (Después de conversión datos y BD, paso a producción) 8. Mantenimiento (Mantenimiento continuo, actualizaciones)

Módulos funcionales ERP: 1. Básicos (Obligatorios, funcionalidades básicas) 2. Opcionales (Complementar prestaciones) 3. Verticales (Módulos especializados)

Módulos básicos: 1. Contabilidad/Finanzas (Actividad económica de la empresa) 2. Producción/Inventario (Planificar la fabricación, materias primas, gestionar almacén) 3. Compras (compras, relevante fabricación y distribución) 4. CRM (Relaciones con los clientes) 5. Ventas (Proceso comercial, ofertas, presupuestos, seguimiento) 6. Recursos humanos (Personal de la empresa, nóminas y remuneraciones, otras funciones como planes de carrera)

Módulos funcionales: Necesidades reales de la empresa 1. Marketing (Acciones comerciales) 2. Análisis de negocio (Visión estratégica) 3. Gestión de proyectos (Planificación, presupuestos y tareas no repetitivas) 4. Gestión del ciclo de vida del producto - PLM (Proceso producto desde diseño a lanzamiento) 5. Comercio electrónico (Venta en internet) 6. Gestión documental (Digitalizar documentos) 7. Sistemas de marcaje (Control de horarios)

Módulos verticales: Diseñado específicamente para un sector o nicho. Inconvenientes: 1. Oferta más reducida 2. Coste licencias superiores 3. Poco flexibles 4. Más limitado

Criterios selección ERP: Compradores principiantes: 1. Precio 2. Facilidad de implementación 3. Facilidad de uso 4. Ajuste del software al negocio 5. Funcionalidad del software 6. Compatibilidad del software con el hardware existente 7. Potencial crecimiento del software 8. Nivel de soporte proporcionado por el socio implementador 9. Calidad de la documentación 10. Trayectoria del fabricante de software Compradores experimentados: 1. Nivel de soporte proporcionado por el socio implementador 2. Trayectoria del fabricante de software 3. Ajuste del software al negocio 4. Potencial crecimiento del software 5. Precio 6. Calidad de la documentación 7. Funcionalidad del software 8. Facilidad de uso 9. Facilidad de implementación 10. Compatibilidad del software con el hardware existente

Fracaso ERP: 1. Falta de compromiso de los máximos responsables de la empresa (directivos delegan supervisión, desencadena desconocimiento, falta dedicación tiempo y recursos) 2. Inadecuada definición de los requerimientos (planificación previa imprescindible, contar con equipo implicado) 3. Parquedad o uso de recursos inadecuados (recorte de inversión) 4. Resistencia al cambio (deficiente gestión del cambio, falta de comunicación de objetivos) 5. Error de cálculo en tiempo y esfuerzo () 6. Falta de adaptación del software a los procesos de negocio (mala elección de la tecnología, debe personalizarse y adaptarse) 7. Tratar la implantación como un proyecto de TIC (pensar que es de carácter informativo y no verlo como proyecto integral y estratégico, capital humano) 8. Falta de integración con los sistemas de la empresa (duplicidades entorpecen) 9. Falsas expectativas (falta de entendimiento o conocimiento, entender coste total) 10. Formación y entrenamiento inadecuados (programas formación imprescindibles para garantizar éxito de implantación) 11. Deficiente gestión y diseño del proyecto (no detectar eventos críticos, excesos de riesgos) 12. Pruebas insuficientes (testeo para validez real, tiempo)

Tema 4 - Gestión de la relaciones con el cliente (CRM)

CRM: Solución de gestión de las relaciones con clientes. Orientado al cliente. Gestión comercial estructurada. Permite realizar una estrategia orientada al cliente, favorece una gestión comercial estructurada que potencia la productividad de las ventas y ofrece la posibilidad de llegar a un conocimiento profundo del cliente.

Objetivo CRM: 1. Mejorar la atención y las relaciones con clientes y potenciales 2. Ofrecer conocimiento profundo del cliente para plantear campañas de marketing más efectivas 3. Gestionar y dirigir campañas de atracción y fidelización de clientes 4. Controlar todas las actividades asociadas a clientes y clientes potenciales

Evolución CRM: 1980 (comercio con BD) 1995 (call center, pre venta, post venta, no funciona) 1996-1998 (ERP) Finales 90 (CRM, único departamento) Inicio 2000 (CRM util, formación) 2008 (redes sociales, CRM social) 2010 (PYMES, integración activa) 2011-2012 (B2C y B2B) 2013-2014 (CRM plataformas)

Funcionalidades CRM: 1. Gestión, control y monitorización 2. Conocer a sus clientes 3. Mantener nivel de satisfacción 4. Control sobre el negocio 5. Control recursos

CRM operativo: Centrado en automatización. Aumentar productividad equipos comerciales. Formado por Back-Office (relación directa con cliente) y Front-Office (cliente no entra de forma directa, apoya).

CRM analítico: Recopilación y análisis de datos de la interacción con los clientes. Orientado al conocimiento, altos directivos y toma de decisiones. Ratios de impacto comunicación, promoción índice satisfacción.

CRM colaborativo: Uso medios de contacto con cliente.

CRM social: Recuperar vínculos con clientes. Conexión constante, realimentación. Intercambio y conversación con clientes. Difiere del tradicional agregando la posibilidad de intercambio y conversación con los clientes.

Módulos habituales CRM: 1. Contactos y agenda (unifica, histórico de comunicaciones) 2. Comerciales (oportunidades de ventas, evaluación futura de ventas, automatizar) 3. Marketing (campañas, adecuar mensajes, difusión) 4. Atención al cliente (intereses y preocupaciones clientes, incidencias, consultas, quejas reclamaciones, resolución de incidencias)

Beneficios CRM: 1. Aumento índice fidelización clientes 2. Ahorro tiempo 3. Optimización colaboración entre servicios 4. Capacidad de respuesta 5. Aumento beneficios

Criterios selección: 1. Integración de SG 2. Facilidad puesta marca

Implantación CRM: 1. Preparación (participantes, orientación) 2. Análisis (evaluar e identificar necesidades) 3. Implementación (configuración) 4. Puesta en marcha (formación, ajustes) 5. Gestión de transición (seguimiento, soporte, mantenimiento)

Relación CRM y ERP: ERP automatiza procesos internos, CRM gestiona clientes e incremento ventas. Acceso rápido gestión ofertas y presupuestos, datos consolidados, mayor visibilidad y predicción, incremento márgenes beneficio.

Tema 5: Gestión de la cadena de suministro

SCM: Seguimiento de materiales, información y finanzas durante proceso (fabrica, distribuidor, tienda, comprador). Conlleva la coordinación y la integración de estos flujos.

Objetivo SCM: Reducción de inventarios.

Evolución: 1982: Aparece concepto SCM Mediados 90: Se populariza, incluye actividades relacionadas con flujos y transformaciones de bienes para mejorar relaciones en cadena suministro Finales 90: Se generaliza como parte gestión operaciones y dirección

Flujos de información: 1. Flujo de productos (movimiento mercancías, devoluciones, necesidades servicio) 2. Flujo de información (comunicación pedidos, actualización información entrega) 3. Flujo financiero (condiciones de crédito, calendarios pago, disposiciones consignación y titularidad)

Tipos SW: 1. Aplicaciones planificación (algoritmos avanzados para mejor manera procesar pedido) 2. Aplicaciones ejecución (seguimiento estado físico mercancías, gestión materiales e información financiera)

Empresa extendida: Intercambio de datos tanto dentro como fuera de la empresa. Incluye a los proveedores principales, fabricantes y clientes. Los datos se comparten en ambas direcciones: 1. upstream (con los proveedores de la empresa) 2. downstream (con los clientes). Mejorar el tiempo de salida, reducir costes, gestionar mejor recursos, planificar.

Módulos principales SCM: Compras, SRM, MRP, PLM. MES, ventas, contabilidad, inventario.

Compras: Transformación digital compras inicialmente muy discreta. **Funciones:** 1. Control proveedores (diversificación, comparar, estudio mercado) 2. Control pedidos y entregas (seguimiento, control calidad) 3. Control existencias (stock ni alto ni bajo) 4. Planificación compras (previsión, preparación órdenes) **Ventajas:** 1. Detectar necesidades compra (almacenaje y control) 2. Optimizar gestión de compra (gestión centralizada) 3. Tomar decisiones efectivas con mayor agilidad (como, quien y en qué momento comprar) 4. Verificar gestión de pedidos y facturas (normativas) 5. Facilitar trabajo todo equipo compras (acceder SW)

SRM: Aliados estratégicos en su negocio. Tasas de éxito más altas y mayor colaboración e innovación, y agilidad para reducir los factores de riesgo. **Ventajas:** 1. Menor tiempo de transacción 2. Toma decisiones eficientes (identificar rápidamente riesgos, vulnerabilidades y oportunidades en cadena suministro) 3. Producción costos (beneficio mutuo) 4. Consolidación cadena (crecimiento valor operativo) 5. Mejora continua (compartir)

MRP II: Planificar los requerimientos de materiales del plan maestro de producción. Información a medida que el producto se traslada por la línea de producción. **Objetivos:** 1. Reducción inventarios 2. Disminución tiempos espera en producción y entrega 3. Determinar obligaciones realistas 4. Incrementar eficiencia 5. Proveer alerta temprana 6. Proveer escenario planificación largo plazo **Beneficios:** 1. Producción (control stock, planificación, productividad) 2. Diseño/Ingeniería (control diseño, calidad) 3. Finanzas/contabilidad (menos horas extra, cash-flow mejor, entrega temprana, conocimiento inventario) 4. Ventas (satisfacción, rapidez entrega)

PLM: Ciclo de vida completo del producto (Concepción de la idea, Diseño industrial, Fabricación, Servicio, Retirada) **Objetivo:** Recopilar información y coordinar desarrollo simultáneo **Beneficios:** 1. Reducción tiempo salida mercado 2. Incremento margen 3. Mejor calidad 4. Reducción coste 5. Presupuestos exactos 6. Colaboración cadena 7. Pronosticos reducción coste 8. Ahorro por workflows 9. reducción desperdicios 10. Ahorro reutilización datos 11. Oportunidades venta

MES: Control de la Producción a tiempo real Objetivo: Aumentar eficiencia reduciendo costes, mejorando productividad y aumentando trazabilidad calidad entregada a cliente. Ventajas: 1. Buena definición procesos 2. Incremento eficiencia y productividad 3. Mayor agilidad de la cadena de suministro 4. Reducción tiempos y costes fabricación 5. Reducción uso papel 6. Mejora en operaciones 7. Rentabilización coste persona 8. Optimización consumo energético.

Contabilidad: Parte de ERP (Gestión de cuentas, generación y registro de comprobantes, conciliación bancaria, organizar inventarios, contabilidad analítica, gestión de vencimientos). Actividades relevantes al departamento financiero y comercial. Beneficios: 1. No duplicar datos 2. Evitar errores 3. Informes completos 4. Automatización flujos trabajo 5. Mejor control negocio

Gestión almacén: Conocer de forma actualizada los procesos. Primero dónde y cómo almacenado stock, hoy información de recorrido. Permite tener mayor control sobre condiciones de mercancía. Permite aprovechar el espacio de almacenaje. Ventajas: 1. Reducir costes 2. Optimizar tiempo trabajo 3. Observar trazabilidad

Industria 4.0: 4ª revolución industrial marcada por avances tecnológicos emergentes (robótica, IA, nanotecnología, cuántica...). Tendencia a automatización e intercambio de datos. Fundamentalmente asociado a tecnologías de manufactura y desarrollo.

Cloud computing: Proporciona servicios a través de la red con distintos modelos (Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS), Function as a Service (FaaS)). Tipos: 1. Redes públicas 2. Redes privadas 3. Redes híbridas Ventajas: 1. Agilidad puesta marcha 2. Minimización costes 3. Seguridad 4. Ubicuidad 5. Escalabilidad

Internet de las cosas (IoT): Dispositivos conectados para mejorar la productividad y la eficiencia. Intervenciones más predictivas. Técnicas de machine learning. Elementos básicos: 1. Dispositivos 2. Datos 3. Red 4. Análisis

Big Data: Permite analizar variables intrínsecas y extrínsecas. Toma de decisiones en tiempo real Origen datos: ERP, Sensores, Sistemas expertos, Hojas cálculo, BD, Redes sociales Etapas: 1. Preparación (separar y organizar, patrón) 2. Data mining (identificar patrones) 3. Machine learning (enseñar leer patrones) Ventajas: 1. Optimizar procesos 2. Enfocar producciones 3. Recoger datos de todas las máquinas, operadores, robots y ventas 4. Analizar impacto de campañas 5. Predecir y mitigar riesgos

Tema 6: Gestión de Recursos Humanos

Funciones HRMS: 1. Gestionar información personal 2. Captar, formar, motivar y fidelizar 3. Medir eficiencia y eficacia 4. Política personal. La gestión de la formación, la gestión de expatriados, la atracción y selección de talento.

Componentes básicos: 1. Gestión administrativa (Mecánico y repetitivo. Gestión datos empleados, organización y estructura, documentación y cumplimiento) 2. Nóminas (Pago correcto y puntual. Cálculo salarios, deducciones y retenciones, recibos nómina, legal y fiscal, beneficios y compensaciones) 3. Gestión de talento (Alcanzar metas, eficiencia, precisión, transparencia y retención. Reclutamiento y selección, desarrollo y capacitación, desempeño, retención) 4. Asistencia (Registro horas, horarios, permisos. Asistencia, horarios, permisos y vacaciones, horas extra)

Planificación RRHH: Simulación del desempeño de planificación. Analizar o pronosticar costes, Proceso de reclutamiento, captación y selección.

Timesheets: Imputación de horas de trabajo. Control tiempo tareas y horas extra.

Vacaciones: Solicitud y aprobación. Justificantes ausencias. Calendario vacaciones.

Gestión gastos: Notas de gasto. Tickets. Facturas de gasto. Dietas. Agencia tributaria.

Recruitment: Ofertas de puestos de trabajo. CVs. Análisis candidatos. E-Recruitment.

Gestión de proyectos: Todos los aspectos comunicación entre participantes, interno o orientado a cliente, rendimiento, documentación. Se componen de tareas.

Tema 7: e-Commerce

e-Commerce: Comprar, vender... a través de redes de ordenadores. Características: Interactividad, densidad informativa, personalización, tecnología social, estándares universales, global, ubiquity, richness.

e-Business: Concepto amplio. Incluye e-commerce.

Tipos e-Commerce: 1. Business-to-consumer (B2C). Vendedores organizaciones y consumidores particulares. Menos volumen que B2B, más complejo, procesar órdenes de compra. 24/7, comparar precios, gran variedad, desintermediación 2. Business-to-business (B2B). Compradores y consumidores organizaciones. 85% comercio, sell-side (web propia o terceros, productos customizables), buy-side (e-Procurement, clientes establecen demanda, compra conjunta), intercambios electrónicos (independiente, conecta vendedores y compradores, transacción fuera) 3. Consumer-to-consumer (C2C). Particulares a particulares. Proveedores los mismo. Comercio electrónico entre consumidores.

Mobile-commerce: Entorno inalámbrico. Mecanismos: 1. Catálogo electrónico (BD productos) 2. Subasta electrónica (precio dinámico por pujas) 3. e-storefront (parte visible para consumidor) 4. e-mail o cybermall (varios comercios en una dirección) 5. e-marketplace (múltiples compradores y vendedores desarrollo e-commerce y e-business)

Mecanismos pago electrónico: 1. Cheques electrónicos (B2B, contratación banco con soporte, cheque encriptado al vendedor) 2. Tarjetas electrónicas (crédito, virtuales, prepago, smart cards) 3. Pagos interpersonales (P2P, transferencia fondos sin tarjeta credito)

Tema 8: Business Intelligence

Business intelligence: Generar escenarios, pronósticos e informes para toma de decisiones. Datos provenientes del entorno empresarial. Recopila, almacena, limpia y presenta información. Un único conjunto coherente de datos.

Componentes BI: 1. Datos entorno empresarial (datos estructurados o no estructurados, incluyendo Big Data) 2. Infraestructura de BI (BD que captura datos relevantes) 3. Business Analytics Toolset (SW analizar y producir información) 4. Usuarios y métodos de dirección (analizar datos para objetivos estratégicos, directivos senior) 5. Distribución de información (Información presentada a diferentes niveles) 6. Interfaz de usuario (Gráfico)

Capacidades BI: Ofrecer información relevante, casi en tiempo real, para tomar decisiones de forma rápida. Capacidades: Informes fijos, parametrizables, cuadros de mando, creación de informes, capacidad de desglose.

Etapas BI: 1. Definición de los orígenes de datos (Excel, Access...) 2. Extracción y organización de la información (inconsistencias en los formatos, filtrado y reestructuración, inconsistencias en el contenido, rutinas de transformación, correctos y finales, corregir, mejorar calidad) 3. Aplicación de herramientas analíticas (Analizar grandes conjuntos de datos, informes, OLAP, Data Mining) 4. Visualización de la información

OLAP: Información representada en forma de cubo que cada aspecto representa una dimensión. Soporta análisis de datos multidimensional. Rápido y preciso, diferentes perspectivas. Soporta consultas complejas. Los usuarios necesitan tener una idea acertada sobre la información que están buscando.

Data Mining: Búsqueda patrones y relaciones para predecir el futuro. Procesos de decisión. Tipos: 1. Asociaciones (único evento) 2. Secuencias (eventos enlazados) 3. Clasificación (asignar ítems a grupos) 4. Clustering (clasificación sin grupos preestablecidos) 5. Pronóstico (valores de series para predecir)

Querying and Reporting: Informes formateados. Informes operativos: Generados tomando datos de sistemas transaccionales y muestran realidad inmediata. Informes analíticos: No muestra información del ahora, resume datos con fines analíticos y decisiones estratégicas.

ACRÓNIMOS

ERP: Enterprise Resource Planning

MRP: Material Requirements Planning

MRP II: Manufacturing Resource Planning

CRM: Customer Relationship Management

SCM: Supply Chain Management

HRMS: Human Resources Management System

HCM: Human Capital Management

OLAP: Online Analytical Processing

TPS: Transaction Processing System

MIS: Management Information Systems

DSS: Decision Support Systems

EIS: Executive Information Systems

OLTP: On-Line Transaction Processing

ESS: Executive Support System

SRM: Supplier Relationship Management

PLM: Product Lifetime Management

MES: Manufacturing Execution Systems

PaaS: Platform as a Service

SaaS: Software as a Service

IaaS: Infrastructure as a Service

FaaS: Function as a Service

IoT: Internet of Things

IIoT: Industrial Internet of Things